

8

فريق كتابة المقررات الجامعية

نظم اتصالات 1 - Communications systems

03 الضجيج في التعديل التماثلي

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم المحاضرة الثالثة في مادة نظم الاتصالات 1 بقسم الدكتورة هلا الأمين

بسم الله نبدأ 😊♡

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
1	نسبة الإشارة إلى الضجيج& المخطط الصندوقي لنظام الاستقبال بوجود الضجيج
2	قيم نسبة الإشارة إلى الضجيج
3	معامل الاستحقاق&الضجيج في المستقبل DSB_SC

الضجيج في التعديل التماثلي Noise in Analog Modulation

في هذه المحاضرة سندرس تأثير التعديل على إشارة الضجيج .أي كيف يتغير تعاملنا مع الضجيج في أنظمة التعديل.

نسبة الإشارة إلى الضجيج SNR:

هي مقياس جودة أنظمة الاتصالات .حيث كلّما كانت أعلى كانت جودة الاتصال أفضل وتعطى بالعلاقة:

$$SNR = \frac{E[S^2]}{E[N^2]}$$

حيث أنّ:

$E[S^2]$: متوسّط استطاعة إشارة المعلومات.

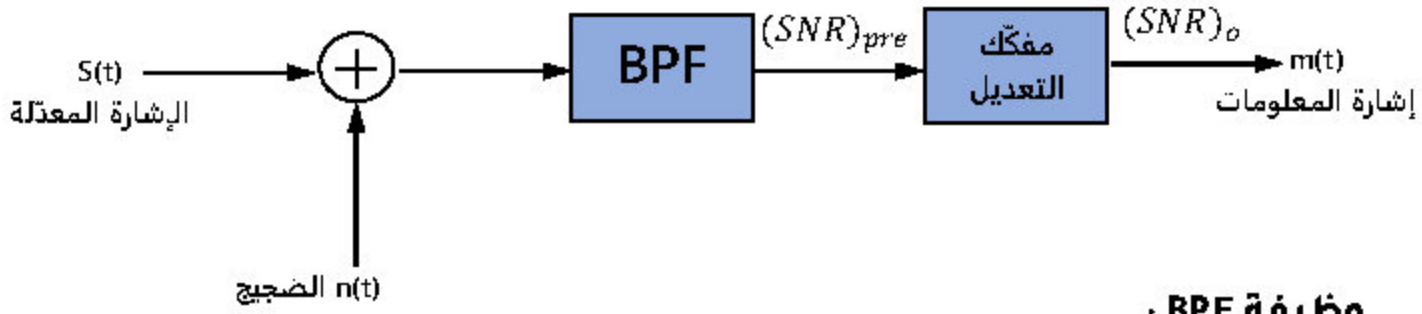
$E[N^2]$: متوسّط استطاعة الضجيج الحراري وتعطى بالعلاقة

$$E[N^2] = P_{nois} = \frac{N_o}{2}.2B = N_o.B$$



ملاحظة : أخذنا متوسّط (E) لإنّ الإشارات عشوائية.

المخطط الصندوقي لنظام الاستقبال بوجود الضجيج:



وظيفة BPF :

يمرّر فقط عرض مجال الإشارة المعدّلة .وهو أول عنصر في نظام الاستقبال.



تذكرة:

التعديل(Modulation) :

تحميل إشارة المعلومات على إشارة حامل ذات تردّد عالي .حيث أنّ إشارة المعلومات ترددها منخفض أي لايمكن إرسالها لمسافات بعيدة ؛ لذلك نستخدم عملية التعديل .

فكّ التعديل (Demodulation) :

استعادة إشارة المعلومات من الإشارة المعدّلة في الاستقبال.

نميّز ثلاث قيم لنسبة الإشارة إلى الضجيج وهي:

1. SNR قبل كشف التعديل $(SNR)_{pre}$:

- تقاس عند مدخل مفكّك التعديل.
- وهي:

$$(SNR)_{pre} = \frac{\text{متوسط استطاعة الإشارة المعدّلة}}{\text{متوسط استطاعة الضجيج المرشّح}}$$

2. SNR بعد كشف التعديل $(SNR)_o$:

- تقاس عند خرج مفكّك التعديل(خرج المستقبل).
- وهي:

$$(SNR)_o = \frac{\text{متوسط استطاعة الإشارة بعد فكّ التعديل}}{\text{متوسط استطاعة الضجيج}}$$

3. SNR المرجعيّة $(SNR)_{ref}$:

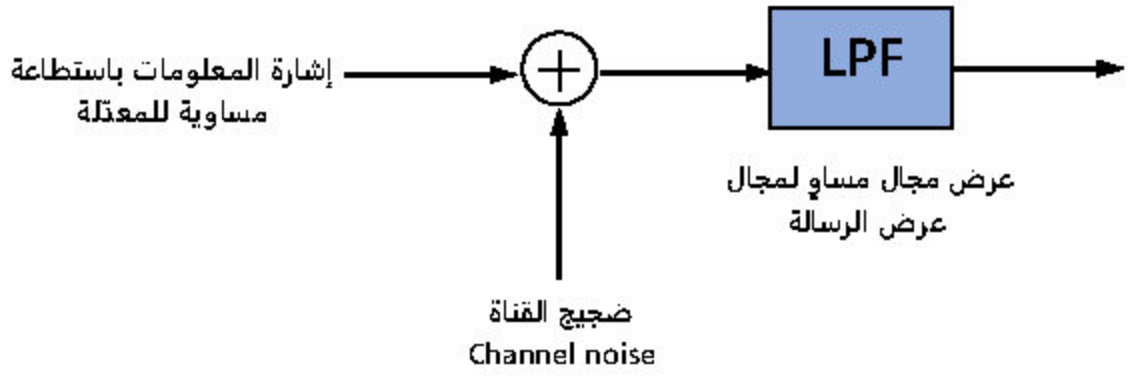
- وهي:

$$(SNR)_{ref} = \frac{\text{متوسط استطاعة الإشارة المعدّلة}}{\text{متوسط استطاعة الضجيج ضمن مجال الرسالة}}$$



ملاحظة:
مجال الإرسال ليس من الضروري أن يكون مماثلاً لمجال لرسالة .بل يختلف مجال الإرسال حسب مجال التعديل.

نموذج مرجعي للإرسال في الاتصالات التماثليّة :



- ✓ نحصل على الضجيج فقط ضمن مجال الرسالة.
- ✓ وهذا النموذج يساعدنا للحصول على استطاعة الضجيج ضمن مجال الرسالة.

معامل الاستحقاق Figure of Merit :

$$\text{Figure-of-Merit} = \frac{(SNR)_o}{(SNR)_{ref}}$$

حيث:

$(SNR)_o$:خرج الكاشف . $(SNR)_{ref}$:القيمة المرجعية.

- يفيد في معرفة جودة نظام الاتصالات.
- كلّما ارتفعت قيمته كان نظام الاتصالات أفضل.
- يمكن أن يأخذ قيم (أقل من الواحد)أو(تساوي الواحد)أو(أكبر من لواحد)وذلك حسب نوع التعديل ونوع مفكّك التعديل.



تذكرة في التعديل:

إشارة الحامل هي إشارة جيبية ذات تردّد عالي باراميتراتها (المطال,الطور,التردّد).

$$C(t)=A.\cos(2\pi f t+\varphi)$$

التعديل المطالي Amplitude Modulation (AM):

يتغيّر مطال إشارة الحامل حسب إشارة المعلومات.

التعديل التردّدي Frequency Modulation (FM):

يتغيّر تردّد إشارة الحامل حسب إشارة المعلومات.

التعديل الطوري Phase Modulation (PM):

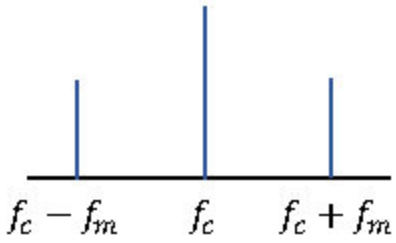
يتغيّر طور إشارة الحامل حسب إشارة المعلومات.

ونميّز ثلاثة أنواع للتعديل المطالي (AM) :

1. التعديل المطالي بحزمتين جانبيّتين مع إشارة الحامل DSB_FC (Double Side Band Full Carrier)

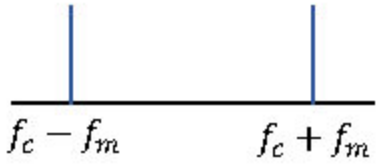
- يتم إرسال تردّد الحامل وحزمة جانبيّة علويّة وحزمة جانبيّة سفليّة.

- يستهلك طاقة عالية لإنّ:نسبة كبيرة من الطاقة تُصرَف على إرسال تردّد الحامل الّذي لايحمل معلومات.بالإضافة لإرسال الحزمتين الجانبيّتين اللّتين تحملان نفس المعلومات.



2. التعديل المطالي بحزمتين جانبيتين مع كبت الحامل DSB_SC (Double Side Band Suppressed Carrier)

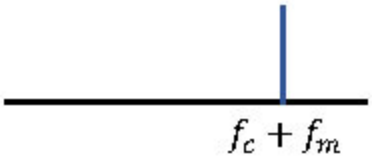
- حيث يتم كبت إشارة الحامل قبل الإرسال وإرسال الحزمتين الجانبيّتين فقط.
- جهاز الاستقبال أكثر تعقيداً من النوع الأوّل :بسبب الحاجة لإعادة توليد موجة الحامل داخلياً لفكّ التعديل .بالإضافة لاستهلاك الطاقة في إرسال الحزمتين الجانبيّتين اللّتين تحملان نفس المعلومات.



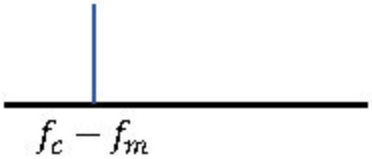
3. التعديل المطالي بحزمة جانبية فقط SSB (Signal Side Band):

- حيثُ يتم كبت الحامل وأحد الحزمتين الجانبيّتين ويتم إرسال حزمة واحدة فقط .إمّا العلويّة أو السفليّة.

إمّا:



أو:

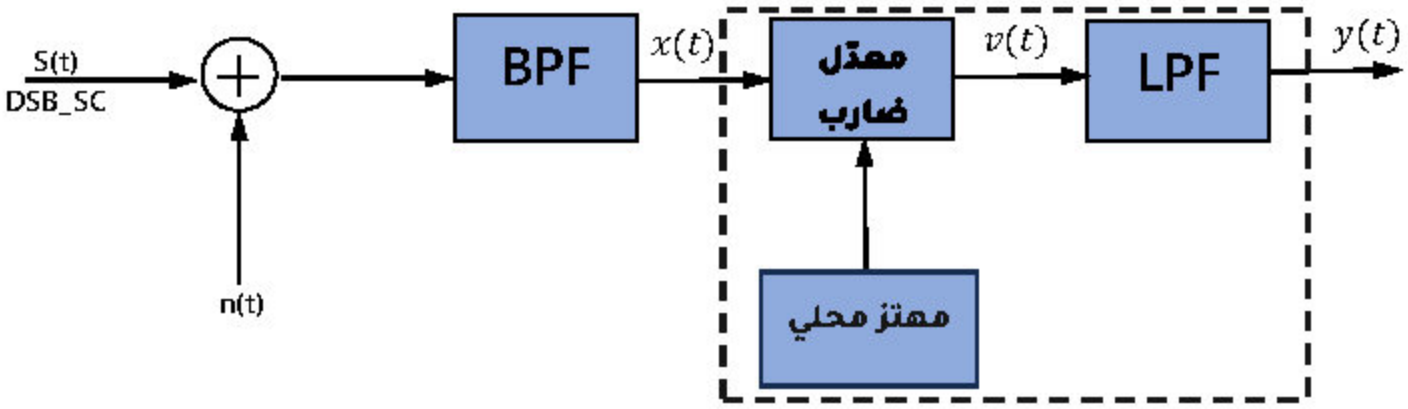


كاشف التعديل المتماسك:

يقوم بخلط الإشارة المستقبلة مع نسخة محليّة من إشارة الحامل الأصليّة بشرط أن تكون هذه النسخة المحليّة متماثلة في التردّد والطور مع الموجة الحاملة المستخدمة في المرسل.

الضجيج في مستقبل DSB_SC :

المخطّط الصندوقي في مستقبل DSB_SC:



كاشف متماسك

حيثُ:

المهتز المحلي *Local Oscillator*:

لتوليد إشارة الحامل .

مرشح التمرير المنخفض *LPF*:

لإزالة التردُّدات العالية والحصول على تردّد إشارة المعلومات فقط.

$$S(t) = C.A_C.m(t).cos(2\pi f_c t)$$

حيثُ:

C (معامل التقييس):

يعتمد على النظام والهدف منه التأكّد من أنّ مركّبة الإشارة S(t) تُقاس بنفس واحدة الضجيج n(t).

m(t):

إشارة المعلومات بمتوسط صفري وكثافة استطاعة طيفية $S_m(f)$ ضمن المجال w الذي يمثّل عرض مجال الرسالة.

AC :

مطال إشارة الحامل.

متوسط استطاعة المعلومات:

$$E[m^2(t)] = P = \int_{-w}^{w} S_m(f)\, df$$

$$E[S^2] = E[C^2.A_C^2.m^2(t).cos^2(2\pi f_c t)] = C^2.A_C^2.E[m^2(t).cos^2(2\pi f_c t)]$$

$$= C^2.A_C^2.\ .E[m^2(t)].E[cos^2(2\pi f_c t)]$$

$E[m^2(t)]$ → P

$E[cos^2(2\pi f_c t)]$ → $E\left[\frac{1+COS(4\pi f_c t)}{2}\right]$, $E\left[\frac{1}{2}\right]=\frac{1}{2}$



حيث متوسط إشارة ال $COS()$ يساوي الصفر .

$$\Rightarrow E[S^2] = \frac{1}{2}C^2.A_C^2.P$$

$$E[n^2] = P_{noise} = \frac{N_o}{2}.2w = N_o.w$$

الاستطاعة الى الضجيج المرجعية (قبل فكّ التعديل):

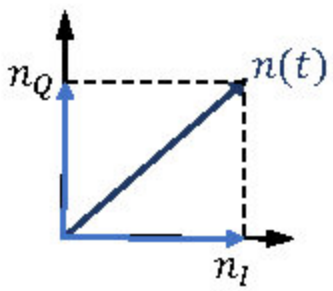
$$SNR_{ref} = \frac{C^2.A_C^2.P}{2N_o.w}$$

الإشارة على دخل الكاشف:

$$x(t) = S(t) + n(t)$$
$$x(t) = S(t) + n_I(t)cos(2\pi f_c t) - n_Q(t)sin(2\pi f_c t)$$

n_I : مركبة الضجيج المتوافقة بالطور مع الحامل.

n_Q : مركبة الضجيج المتعامدة بالطور مع الحامل.



الإشارة في خرج معدّل الضارب:

$$v(t) = x(t).cos(2\pi f_c t)$$

إشارة الحامل من المهتز المحلي

$$v(t) = S(t).cos(2\pi f_c t) + n_I(t)cos^2(2\pi f_c t) - n_Q(t)\,sin(2\pi f_c t).cos(2\pi f_c t)$$

$$v(t) = C.A_C.m(t).cos^2(2\pi f_c t) + n_I(t)cos^2(2\pi f_c t) - n_Q(t)\,sin(2\pi f_c t).cos(2\pi f_c t)$$

$$v(t) = \frac{1}{2}\,C.A_C.m(t) + \frac{1}{2}C.A_C.m(t)\cos(4\pi f_c t) + \frac{1}{2}n_I(t) + \frac{1}{2}n_I(t)\cos(4\pi f_c t) - \frac{1}{2}n_Q(t)sin(4\pi f_c t)$$

حيثُ:

$$cos(\theta).\sin(\theta) = \frac{1}{2}\sin(2\theta)$$

$$cos^2(\theta) = \frac{1+\cos(2\theta)}{2}$$

الإشارة في خرج المرشح

$$y(t) = \frac{1}{2}\,C.A_C.m(t) + \frac{1}{2}n_I(t)$$

S — n

- حيث الترددات العالية يتم حذفها

نلاحظ أنّ مركبة الضجيج المتوافقة بالطور مع الرسالة ستجمع معها عند خرج المستقبل (ضجيج جمعي).

أمّا المركبة المتعامدة للضجيج يتم رفضها بحالة الكشف المتماسك.

حساب o(SNR) :

متوسط استطاعة الإشارة عند خرج المستقبل:

$$P_{avg} = s^2$$

$$\Rightarrow P_{avg} = \frac{1}{4}\,C^2.A_C^2.P$$

متوسط استطاعة الضجيج عند خرج المستقبل:

$$P_{nois} = n^2$$

$$\Rightarrow P_{nois} = \frac{1}{4} N_o . 2w = \frac{1}{2} N_o . w$$

ملاحظة:

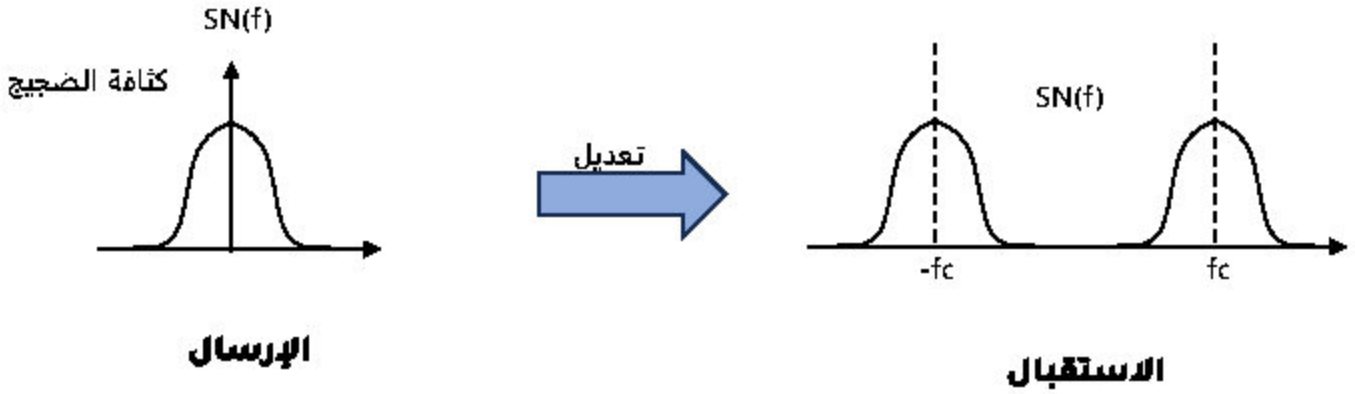
قبل فكّ التعديل:

$$n_1 = \frac{N_o}{2} . 2w = N_o . w$$

بعد فكّ التعديل:

$$n_1 = N_o . 2w = 2N_o . w$$

تمّ استبدال $\frac{N_o}{2}$ ب N_o بسبب ضرب الإشارة بتردّدالحامل(المهتز المحلي) $cos(2\pi f_c t)$ فتمّت عملية التعديل وأصبح لدينا نسختين عند $-f_c$ و $+f_c$.



الإرسال **الاستقبال**

$$\Rightarrow (SNR)o = \frac{C^2 A_C^2 . P}{\frac{4}{2} N_o . w} = \frac{1}{2} \frac{C^2 A_C^2 . P}{N_o . w}$$

حساب figure-of-merit :

$$\text{figure-of-merit} = \frac{(SNR)o}{(SNR)ref} = 1$$

ملاحظة:

-بالامتحان قد يأتي استنتاج.

-في حال أتت مسألة DSB_SC يمكن مباشرةً وضع : figure-of-merit = 1 .

انتهت المحاضرة بعون الله...



اكتب ملاحظاتك :

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

